

RE: [RE][철스크랩 분류 SW] 철스크랩 라벨링 기준 연구 요청의 건

보낸사람 jihun@itivai.com<jihun@itivai.com>
받는사람 '이치현'<chihunlee@kims.re.kr>
참조
받은시간 2026-06-23 17:02

안녕하세요 박사님, 아이티브에이아이 심지훈 선임입니다.

보내주신 연구결과는 잘 확인하였습니다.

현재 저희 측에서는 라벨링 업체와 계약을 진행 중에 있으며, 계약 완료 이후 초기 라벨링 교육을 위한 가이드 문서를 공유 예정입니다.

현재 1차 연구 주제인 입력 이미지 resize 1280 기준 Point 개수는 보내주신 연구결과와 유사하게 도출되었으며,

Instance의 복잡도에 따라 최대 50~100개로 가이드 예정입니다.

추가적으로, 현재 보내주신 연구결과는 1024 기준으로 확인되어, YOLO26x-seg 모델 기준 1280resize 조건에서 연구를 진행 부탁드립니다.

변동사항 있을 시 추가적으로 연락 드릴 수 있도록 하겠습니다.

감사합니다.

심지훈 드림.



심지훈 선임 연구원 / SmartX사업부
㈜아이티브에이아이

Mobile 010-6766-3183 E-mail jihun@itivai.com Blog <https://itivai.tech>

Add. 경기 용인시 기흥구 기흥로58-1, 기흥ICT밸리 A동 1205호



■이 메시지 및 첨부파일은 비밀정보나 관련법령에 따라 보호되는 중요한 정보를 포함하고 있습니다.

지정 수신인이 아니라면 이를 무단 공유, 유포해서는 안되며, 또한 발신인에게 알려주시고 이 메시지 및 첨부파일을 즉시 삭제하여 주시기 바랍니다.

From: 이치현 <chihunlee@kims.re.kr>
Sent: Tuesday, June 23, 2026 4:40 PM
To: jihun@itivai.com
Subject: [RE][철스크랩 분류 SW] 철스크랩 라벨링 기준 연구 요청의 건

안녕하십니까 한국재료연구원 재료데이터본부 이치현입니다.

지난번과 이번 모두 전송이 안된것으로 보이는데, 전산팀에 확인해본결과, itivai 도메인이 스팸으로 들어가있어 발신도 안되는 상태로 되어있었으며, 방금 해제하였습니다. 내부 착오로 메일을 계속 못드리게되어 죄송합니다.

아래는 일전에 보내던 메일 전문이며, 지난번 문자내용 및 일부 결과를 포함하고있습니다.

우선 문자로 간략하게 말씀드린바와 같이, 4K 이미지 기준 10픽셀, 한 인스턴트당 최대 포인트수는 128 포인트이며 (실제 60 포인트 이상은 성능이 비슷할걸로 파악이 됩니다만,

메모리에 큰 무리가 없어 안정적으로 128포인트로 지정했습니다)로 기존 라벨링안 결정 진행하시면 될 것 같습니다.

Item	Value
Task	Instance Segmentation
Model	yolo11s-seg.pt
Epochs	300
Optimizer	AdamW
Initial LR	0.001
Image Size	1024
Batch	-1
Close Mosaic	10
Best Run	train5
Best Filtering	16px
Best mAP	0.901

최소픽셀의 경우, yolo11 모델기반으로 기존데이터로 저희가 임의로 픽셀에 대한 필터를 통해 진행해왔으며, 예상대로 성능 자체는 픽셀 삭제 기준수가 높을수록 올라가는걸 확인했습니다.

하지만 픽셀수제한 기준이 너무 높으면 정상적인 결과로 봤을때 일부 작거나 긴 파이프들이 사라지는걸 확인할 수 있습니다.

mAP by Small Object Filter

Small Object Filter	Original Side Equivalent	Original Area Equivalent	mAP
10px	18.34px	336.3px ²	0.787
12px	22.01px	484.3px ²	0.824
13px	23.84px	568.3px ²	0.850
14px	25.67px	659.1px ²	0.869
16px	29.34px	860.9px ²	0.901

학습 시, 리사이즈 1024 기준 n px 이하 제거

GT 16px 14px 13px 12px 10px



따라서 픽셀 수 제한을 라벨링할때는 어느정도 보수적으로 12px 정도로 지정한후 추후에 학습과정에서 코드상으로 필터링하는게 더 넓은 선택지를 가질 수 있을것으로 보입니다.

external_image

16px 이후에 더늘려서 진행하는것도 현재 결과 확인 후 다시 학습에 들어갔으며, 픽셀수에 따른 결과를 간단한 보고서로 공유드릴 수 있도록 하겠습니다.

또한 현재 연산량 자체는 부담이 되는 수준이 아니기에, 메모리 관련 이슈는 우선 고려안하셔도 괜찮을 것 같습니다. (yolo26 모델에, 물체수가많은 이미지 기준에서도 단일 배치가 96GB안에서 학습은 모두 가능합니다. 단 배치수가 적어 학습시 시간은 오래 소요되 수 있습니다.)
이외에 라벨링 관련된 다른 이슈들도 있으시면 빠르게 대응해드릴 수 있도록 하겠습니다.

연구원 내부 관련 일정으로는 다음주 중에 책임자 변경이 마무리되고, 정재면 박사님께서 정식적으로 합류할 예정입니다.

이에따라 최종적으로 과제 책임자와 실무자가 확정이될 예정이라 앞으로 혼선이 없도록 하겠습니다

감사합니다
이치현 드림.

이치현 / Chihun Lee

선임연구원, 공학박사 / Senior Researcher, Ph.D.
재료데이터-분석연구본부/ Materials Data & Analysis Research Division

☎ +82-10-9497-6669

☎ +82-055-280-3181

✉ chihunlee@kims.re.kr

-----Original Message-----

보낸사람 : jihun@itivai.com<jihun@itivai.com>

받은시간 : 2026-05-19 19:04:54

받는사람 : '장준희'<jjhee@kims.re.kr>, chihunlee@kims.re.kr<chihunlee@kims.re.kr>

참조 : hansaem@itivai.com<hansaem@itivai.com>, jihong@itivai.com<jihong@itivai.com>, seun@itivai.com<seun@itivai.com>, 김민엽팀장님<minyeop@itivai.com>

제목 : [철스크랩 분류 SW] 철스크랩 라벨링 기준 연구 요청의 건

 Steel Scrap Data Label Guide-클래스 목록.docx 178.92MB

안녕하세요 박사님, 연구원님.

아이티브에이아이 심지훈 선임입니다.

지난 킷오프 회의간 논의했던 철 스크랩 클래스 목록과, 기존에 보내 드렸던 라벨링 기준 연구요청서를 수정하여 보내 드립니다.

철 스크랩 클래스 목록 설명

1. 기존 Unknown-something의 활용방안 변경
 - A. 기존 방식
 - i. 특정 클래스로 보여지는 클래스이나 확실하지 않은 경우 (2 번 방식으로 전환)
 - ii. 어떤 제품인지는 식별되나, 현재 정의된 클래스 목록에 없는 경우
 - B. 변경 방식
 - i. 어떤 제품인지는 식별되나, 현재 정의된 클래스 목록에 없는 경우만 분류
2. 형상, 현장 분류기준에 따른 대표 클래스 설정
 - A. 유사한 클래스가 경합되는 경우, 대표가 되는 클래스로 분류하는 처리방안을 제한합니다.
 - B. Ex : 둥근 파이프 형태이나 “배관”인지, “아연도금 강관”인지 경합되는 경우 “배관”으로 분류.

라벨링 기준 연구 요청서 설명

본 요청서는 6월 중순부터 예정된 라벨링 작업에 앞서, 라벨링 업체가 우선 참고할 수 있는 초기 작업 기준을 수립하기 위한 목적입니다.

특히 초기 라벨링 착수를 위해서는 아래 1순위, 2순위 항목에 대한 기준이 우선적으로 필요합니다.

1. 입력 이미지 크기 1280 기준 Polygon Point 수 기준 도출
2. 3840x2160 기준 충분히 큰 Instance 우선 라벨링 기준 도출

위 두 항목은 라벨링 착수 일정과 직접적으로 연관되어 있어, 6월 첫째 주 내 1차 결과를 확인할 수 있도록 검토를 부탁드립니다. 초기 기준은 최종 확정 값이 아니어도 무방하며, 우선 라벨링 작업을 시작할 수 있는 수준의 러프한 기준 형태로 정리해 주시면 감사하겠습니다.

3순위와 4순위 연구 항목은 라벨링이 진행되는 기간 동안 단계적으로 보완하는 과제로 보고 있습니다.

최종 결과를 한 번에 정리하기보다는, 입력 이미지 크기, Point 수, Instance 크기 기준에 대해 의미 있는 실험 결과가 확인되거나 기준 변경이 필요한 경우, 그때마다 결과와 변경 근거를 공유해 주시면 감사하겠습니다.

상세 내용은 첨부 드린 연구 요청서를 참고 부탁드립니다.

검토하시면서 추가로 확인이 필요한 사항이 있으시면 편하게 말씀 부탁드립니다.

바쁘시겠지만 검토 부탁드립니다.

감사합니다.

심지훈 드림.



심지훈 선임 연구원 / SmartX사업부

㈜아이티브에이아이

Mobile 010-6766-3183 E-mail jihun@itivai.com Blog <https://itivai.tech>

Add. 경기 용인시 기흥구 기흥로58-1, 기흥ICT밸리 A동 1205호

#영상해석

#데이터 추론

#지능형 설비제어

!TIV_{AI} 공장지능화



■이 메시지 및 첨부파일은 비밀정보나 관련법령에 따라 보호되는 중요한 정보를 포함하고 있습니다.

저정 수신인이 아니라면 이를 무단 복제, 유포해서는 안되며, 또한 발신인에게 알려주시고 이 메시지 및 첨부파일을 즉시 삭제하여 주시기 바랍니다.